土地開發 AI 補助決策系統：開發背景條件分析與功能規格計畫書

1. 執行摘要與系統開發戰略目標

在台灣土地資源稀缺且開發飽和的激進競爭環境下，「精準購地」已非單純的經驗法則，而是建設公司能否在「先搶先贏」戰場中存續的核心競爭力。業界金律「買對地就贏一半」，精準定義了土地原始條件對後續獲利空間的絕對影響。本計畫書旨在建構一套「AI 土地開發補助決策系統」，將傳統仰賴人工彙整、耗時且易出錯的作業流程，轉化為具備「建築邏輯」的數位決策引擎。本系統將土地開發作業嚴謹劃分為：篩選 **(Screening)**、調查 **(Investigation)**、評估 **(Evaluation)**、簽約 **(Signing)** 四大核心階段。AI 的引入不應僅止於數據搜尋，更在於實現「Go/No-Go」的戰略判斷：

- 極致縮短決策週期： 在競爭者眾的購地階段，AI 能即時整合地籍圖資與法規變數，協助開發團隊在第一時間回答「這塊地要買嗎？」的關鍵命題。
- 確保作業精準度與風險規避： 透過系統化的自動檢核與隱藏限制偵測，排除因人為疏漏（如法定空地套繪、暗的債務）導致的開發災難，實現「又快、又強、又準」的總體戰力。

2. 核心開發背景分析：土地評估的全流程 SOP 與分工

高品質的 AI 系統必須根植於嚴謹的實務作業 SOP。系統開發邏輯應依循「專業分工整合」與「開發生死門判別」兩大支柱，將不同維度的專業數據同步回饋至決策端。

建築業者於購地階段的專業分工模組

系統需整合以下四種關鍵角色的輸入數據與輸出價值，協助公司整合回答「這塊地要買嗎？」與「要出價多少？」：| 專業角色 | 實務職責與數據輸入 | AI 系統整合價值 || ------ | ------ | ------ || 仲介 **(Broker)** | 提供土地圖資、現地初步勘查、價格初步議價。| 土地資料建檔與標的快篩。|| 代書 **(Scrivener)** | 地政調查（謄本、他項權利）、地段地號產權釐清。| 產權風險排除、地政作業連動。|| 代銷 **(Sales)** | 市場行情調查、產品定位規劃、預估售價與去化。| 收入端參數供給（總銷金額預估）。|| 建築師 **(Architect)** | 法規調查、 排厝間（量體配置）、容積強度試算。| 容積天花板 與開發技術可行性。|

土地「身分證」識別與開發生死門判斷邏輯

系統須具備自動化的「身分確認」與「排除邏輯」，特別是針對以下技術門檻進行幾何分析：

- 身分證識別： 以「地段地號」串接產權權利範圍（所有權全部或持分）與使用分區（都市土地 vs. 非都市土地），藉此連結《土地使用分區管制要點》。
- 坵形與面寬分析： AI 須具備幾何辨識功能，自動判讀地籍圖上的「坵形」是否方正，若為形狀破碎的「畸零地」或「最小面寬」不足，系統應自動標註為「需併合開發」或「淘汰標的」。
- 建築線 **(Building Line)** 補救邏輯： 建築線是開發的生死門。AI 若偵測到基地未臨接建築線，應啟動次級判斷：
- 鄰地通路連結： 評估是否可經由鄰地連結具備指定建築線之道路。
- 併購鄰地： 評估與臨建築線之鄰地一併開發的可能性。若上述路徑皆不通，系統將執行自動剔除，避免誤購無開發價值的標的。

3. AI 補助系統核心功能模組定義

本系統將來源資料中的「四項調查」與「五大階段」轉化為四大智慧模組，賦予 AI 對土地價值的預測與排除能力。

功能 *1*：智慧篩選與幾何辨識模組

- 動態參數設定： 使用者可自定義投資區位（首選、一般價位）、面積規模與分區偏好。
- 自動化快篩： AI 利用幾何演算法自動剔除坵形過於狹長、零碎曲折或無法連接建築線的標的。針對畸零地，AI 應自動檢索鄰地狀況，提出「併購開發」之策略建議。

功能 *2*：自動化盡職調查 *(Due Diligence)* 模組

- 產權掃描與風險預警： 除了調閱謄本偵測高額抵押外，系統須針對「他項權利部」進行深度分析，並設置「Human-AI 協同旗標」，提示需由人工複查的**「暗的債務」**（如民間未登記切結書）。
- 隱藏限制勾稽： 自動掃描「地籍套繪圖」確認是否曾被作為鄰地「法定空地」；同步偵測「文化資產」、「地下障礙物（捷運、管線）」與「環境嫌惡設施」（整合樂居 API）之風險距離。

功能 *3*：法規強度與「容積天花板」試算模組

- 強度極限試算： 自動串接各縣市管制條例，計算基礎容積率與建蔽率，並依據 Image 81 邏輯導入獎勵係數（危老最高 40%、都更、容移）。
- 技術門檻偵測： 系統須包含**「航高限制」、「最小面寬」、「法定退縮」及「日照檢討」**等物理約束，以推導出該土地最真實的容積效益。

功能 *4*：環境許可與「大魔王」風險預警模組

- 開發許可門檻自動偵測：
- 坡地水保： 自動比對公告山坡地範圍。
- 環境影響評估： 針對高山或敏感區塊自動標註環評門檻。
- 出流管制： 面積達 0.2 公頃以上時，自動提示須預留滯洪池空間，並連動減少可售坪數。

4. 數據架構與外部資源介接清單

為確保資訊「最方便、最即時、最正確」，本系統採「外部圖資 API + 內部 Excel 運算引擎」之雙軌架構。

關鍵外部網路資源介接對照表

查詢維度,介接資源名稱,AI 獲取數據之目的
地籍/圖資,國土測繪圖資服務雲 (NLSC)、地籍圖資便民系統,定位邊界、地段地號、坵形分析。
分區/計畫,全國土地使用分區系統、各縣市都計查詢網,法規管轄、退縮規定、細部計畫書下載。
交易行情,內政部實價登錄網、公開資訊觀測站,歷史地價參考、上市櫃建設公司交易動向。
環境/風險,樂居 (Leju) 、國家文化資產網、山坡地資訊網,嫌惡設施標註、文資法限制、坡地管制。
法規母法,全國法規資料庫、各縣市都發局管制條例,容積天花板、高度限制等條文連動。

內部運算邏輯與動態同步

系統應導入「土地開發評估表」與 Excel 運算連動功能，支持開發團隊在雲端同步回應應變數據。當法規更迭時，系統底層邏輯可隨時調整，確保數據具備「又快、又強、又準」的即時連動性。

5. 決策輔助：量體模擬與投資效益精算

本系統之最終產出旨在將數據視覺化，協助決策層進行價值最大化評估。

排厝間與量體模擬 *(Massing Simulation)*

系統結合物理約束生成初步 3D 建築外廓：

- 變數定義： $總建坪 = 基地面積 \times 基礎容積率 \times (1 + \text{獎勵係數} + \text{容移係數}) + \text{免計容積}$ 。
- 物理空間檢核：扣除「法定退縮」與「日照權」限制後，生成最大可建量體。

土地殘餘價值法 *(Land Residual Method)* 自動化

系統實作核心公式回推「精確出價上限」：$$可承受土地成本 (L) = 總銷金額 (S) - 營建成本 (C) + 管銷費用 (M) + 預期利潤 (P)$$

- **S (Total Sales):** 由代銷模組提供之預估房價 $\times$ 可售坪數。
- **C (Construction):** 依據 AI 量體模擬生成之總建坪 $\times$ 單位營建單價。

決策核心產出

系統最終將產出兩份關鍵決策報告：

1. 產權摘要圖 **(Property Summary Map)**：結合地籍圖與所有權、他項權利（含暗債預警）之視覺化清單。
2. 土地開發評估表 **(Land Development Evaluation Table)**：完整涵蓋量體試算、效益評估、風險排除（大魔王清單）之綜合 Excel 提案。

6. 結論：從數位轉型到土地開發佳績

本計畫書所定義的 AI 補助決策系統，並非單純的數據載具，而是將建築師的法規敏感度、代書的產權嚴謹度及代銷的市場洞察力，深度整合於數位 SOP 之中。在「土地先搶先贏」的環境下，這套系統將成為建設公司最得力的事業夥伴。透過發揮「總體戰力」，本系統能將冗長的調查評估縮短至數小時內完成，並精確掌握土地的最佳效益，以兼具購地與推案競爭力的價位搶得優質建地，貫徹「買對地就贏一半」的開發準則，共創土地開發的豐碩佳績。